1.1 复数

一、定义.

$$z = x + iy$$

其中, $\mathrm{Re}\, z = x$ $\mathrm{Im}\, z = y$.

z的共轭复数: $z^* = x - iy$

二. 四则运算.

$$z_1 \pm z_2 = (x_1 \pm x_2) + i(y_1 \pm y_2)$$

$$z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$$

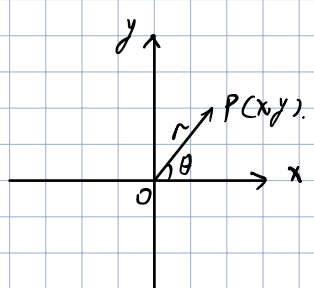
$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i\frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2}$$

三、复数各种表示法.

1. 代数表示.

2. 几何表示.

复平面



3. 三角表示.

由上, 极坐标 $P(r, \theta) \longrightarrow z = x + iy = r\cos\theta + ir\sin\theta$.

模 辐角

4. 指数表示.

$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$. $z = re^{i\theta}$.

$$\begin{cases} z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1+\theta_2)} \\ \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1-\theta_2)} \end{cases}$$

四、乘方与开方.

乘方:

$$z^n = (re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$$

开方:

具有多值性.

设 $z-a=\rho e^{i\phi}$

$$\sqrt[n]{z-a} = \sqrt[n]{\rho e^{i\phi}} = \sqrt[n]{\rho e^{i(\phi+2k\pi)}} = \sqrt[n]{\rho}\, e^{i(\phi+2k\pi)/n}, \quad k\in Z.$$

注: 根值函数多值性源于宗量 $(z-a)$ 而非自变量 (z).

五、三角不等式.

$$|z_1+z_2| \le |z_1|+|z_2|$$

$$|z_1-z_2| \ge \big||z_1|-|z_2|\big|.$$

1.2 复变函数

一、复平面上的点集.

复变函数定义域是 $\mathbb{C}$ 上的点集,

1. 邻域.

z_0 的半径为 ε 的邻域.

$$N(z_0, \varepsilon) = \{z_0 \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| < \varepsilon\}$$

- 是 $\mathbb{C}$ 的子集.
- z_0 为中心, ε 为半径的开圆盘.

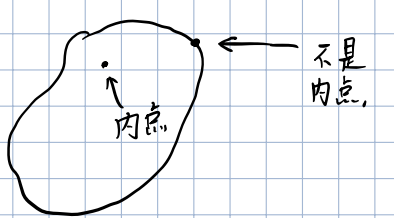
2. 点与点集相对关系.

(1) 内点.

设 $S \subset \mathbb{C}$, 若 $z \in S$ 且 $\exists \varepsilon$, s.t. $N(z_0, \varepsilon) \subset S$ 则 z_0 为 S 的内点.

- 刻画了 z_0 完全被 S 包含与包围.

开集: 点集 E 的点皆为内点.



(2) 边界点.

$S \subset \mathbb{C}$, $z_0 \in \mathbb{C}$ 若对 $\forall \varepsilon$ 与内点比较.

$$\begin{cases} N_0(z_0, \varepsilon) \cap S \neq \emptyset & \text{(z_0 并未脱离 S)} \\ N_0(z_0, \varepsilon) \not\subset S & \text{(z_0 并未被 S 完全包围.)} \end{cases}$$

则称 z_0 为 S 边界点.

S 的全体边界点构成了 S 的边界 ∂S.

· 刻画了 z_0 与 S 若即若离.

· 边界点可以不属于 S



(3) 聚点.

设 $S \subset \mathbb{C}$, $z_0 \in \mathbb{C}$, 若对 $\forall \varepsilon > 0$, $N(z_0, \varepsilon) \cap S \neq \emptyset$ 且这个交集包含 z_0 以外的点, 则称 z_0 是 S 的聚点.

· 其刻画了 z_0 能被 S 的点不断逼近.

3. 区域.

非空子集 D 满足 $\begin{cases} D\text{为开集.} \\ D\text{为连通的}(D\text{中任意两点可用全属于 } D \text{ 的折线连接}). \end{cases}$

称, D 为区域.

闭域. $\overline{D} = D + \partial D$ ← D 的边界.

$\begin{cases} \text{单通区域:} & \text{在 } D \text{ 内画任意简单闭曲线其内部全含于 } D. \\ \text{复通区域:} & \text{否则...} \end{cases}$

二、复变函数

以复数为自变量的函数 $f(z)$.

可为单值可为多值.

三. 复变函数的极限.

复变函数 $w=f(z)$ 定义在点集 E 上，z_0 为 E 的聚点.

若对 $\forall \varepsilon>0$，$\exists \delta>0$，

s.t when $0<|z-z_0|<\delta$，$|f(z)-w_0|<\varepsilon$.

$\lim\limits_{z\to z_0} f(z)=w_0$.（极限）.

四. 复变函数连续性.

复变函数 $f(z)$ 定义在点集 E 上，$z_0\in E$

若 $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)=f(z_0)$

则：称 $f(z)$ 在 z_0 处连续.

- 若 $f(z)$ 在点集 E 上的各点连续，则称 $f(z)$ 在点集 E 上连续.

1.3 解析函数

一、复变函数可导数.

复变函数定义在区域D上，$z_0 \in D$,

if 极限 $\lim\limits_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim\limits_{\Delta z \to 0} \frac{f(z_0+\Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$ 存在且有限.

则称 $w = f(z)$ 在 z_0 处可导

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z_0+\Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

二、解析函数.

if $f(z)$ 在区域D可导，则称 $f(z)$ 是区域D内解析函数.

三、奇点.

if $f(z)$ 在 z_0 不解析. but 在 z_0 任一邻域内都有 $f(z)$ 的解析点,

则称 z_0 为 $f(z)$ 的奇点,

四、求导法则.

同实变函数.

五. Cauchy - Riemann 条件 (CR条件)

设 $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$.

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} + i\frac{\partial v}{\partial y}$$

CR条件:
$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$$

$f(z)$ 可导 $\Longleftrightarrow$
① u, v 可导
② u, v 满足 CR条件.

六、极坐标下 CR 条件.

$$\omega = f(z) = u(r,\theta) + iv(r,\theta).$$

CR 条件：$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial \theta}$　　$\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \theta} = -\frac{\partial v}{\partial r}$

$$f'(z) = e^{i\theta}\left(\frac{\partial u}{\partial r} + i\frac{\partial v}{\partial r}\right)$$

1.4 初等单值函数

一、$f(z)=c$.

解析.

二、$f(z)=z^n$, $n=1,2,\cdots$.

解析.

三. 多项式与有理分式.

多项式: $P_n(z)=\sum_{k=0}^{n} a_k z^k \quad (n\in N)$ 解析.

有理分式: 两多项式相除

$f(z)=\frac{P_n(z)}{Q_m(z)}$ 奇点, z_i 满足 $Q_m(z_i)=0$

四、$e^z \equiv e^x e^{iy} = e^x(\cos y + i\sin y)$

解析. $(e^z)'=e^z$.

- e^z 是周期函数 $T=2\pi i$.
- $|e^z|>0$.

五. 三角函数.

$\cos z=\frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}$ $\sin z=\frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2}$. 解析.

1. $(\cos z)'=-\sin z$. $(\sin z)'=\cos z$.
2. $\cos(-z)=\cos z$. $\sin(-z)=-\sin z$.
3. 满足三角恒等式.
4. $|\sin z|$, $|\cos z|$ 可 >1.

类似地还可定义 $\tan z$ 等.

六. 双曲函数.

$$\cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2} \qquad \sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}.$$

解析. $(\cosh z)' = \sinh z$. $(\sinh z)' = \cosh z$.

性质:

$\cos iz = \cosh z$. $\sin iz = i\sinh z$.

$\cosh iz = \cos z$ $\sinh iz = i\sin z$.

→ 有类似三角函数性质.

1.5 初等多值函数

一、根式函数

$w=\sqrt{z}$　　最简单的多值函数

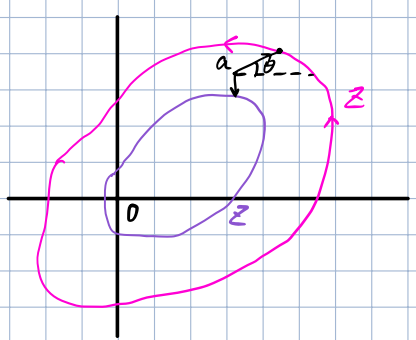
$$z=re^{i\theta}=re^{i(\theta+2k\pi)}\longrightarrow\sqrt{z}=\sqrt{r}e^{i(\frac{\theta}{2}+k\pi)}=\sqrt{r}e^{i\frac{\theta}{2}}(-1)^k$$

多值性源于辐量幅角的多值性.

$$f(z)=\sqrt{z-a}=\sqrt{\rho e^{i\theta}-a}$$

$\sqrt{z-a}$：辐量 $(\sqrt{\rho}e^{i\theta})$；$\sqrt{\rho e^{i\theta}-a}$：自变量

几何上，让 z 沿包围原点的曲线走一圈，



① 包围 a：z 幅角 $\phi\to\phi+2\pi$；$z-a$ 的幅角 $\theta\to\theta+2\pi$

$$\sqrt{z-a}\longrightarrow-\sqrt{z-a}$$

② 不包围 a：z 幅角 $\phi\to\phi+2\pi$；$z-a$ 的幅角 $\theta\to\theta$

$$\sqrt{z-a}\longrightarrow\sqrt{z-a}$$

自变量的变化路径是否包含 a 决定了 $\sqrt{z-a}$ 是否变号.

将 a 称为 $\sqrt{z-a}$ 的支点. (branch points)

- ∞ 也是 $\sqrt{z-a}$ 的支点

二. 对数函数.

$z = re^{i\theta}$, $\omega = u + iv$

$\omega = Ln\, z = \ln r + i(\theta + 2k\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$.

(超越)支点: $z = 0$, $z = \infty$.

若θ取为辐角主值并置$k = 0$, 所得单值分支称 $Ln\, z$ 的主值分支, 记 $\ln z$.

$\ln z = \ln r + i\theta = \ln|z| + i\arg z$.

对数函数的导数:

$\frac{d}{dz} Ln\, z = \frac{1}{z}$.

三. 多值函数的解析性.

多值函数在 Riemann 面上变为单值的, 可像单值函数一样讨论.

支点必为奇点.

1.6 解析函数的物理意义

一、调和函数.

若二元实变函数 $u(x,y)$ 在区域 D 上具二阶连续偏导，且满足二维 Laplace 方程

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

则称 $u(x,y)$ 为区域 D 内的调和函数.

·可类似定义三维或更高维的调和函数.

二、解析函数与调和函数关系.

若 $\omega = f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ 为区域 D 内解析函数，则：$u(x,y)$、$v(x,y)$ 均为 D 内调和函数.

·可由此判断一二元实变函数是否可作为解析函数的实部与虚部.

·$u(x,y)$、$v(x,y)$ 并非相互独立，而是由 C-R 条件联系在一起. 同称其为共轭调和函数.

三、正交曲线族.

$\omega = f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ 为区域 D 上解析函数.

曲线族 $u(x,y) = C_1$ 法向矢量为 $n_u = \nabla u$

曲线族 $v(x,y) = C_2$ 法向矢量为 $n_v = \nabla v$.

$$n_u n_v = \nabla u \cdot \nabla v = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial v}{\partial y} = 0.$$

C-R 条件 $\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$

∴两曲线族正交.